

## Задача Джимбо

Входной файл      `stdin`  
Выходной файл    `stdout`



(a) Прошлое



(b) Настоящее



(c) Будущее

Figure 1: Карточное гадание задачи Джимбо

Гими недавно открыл для себя новую игру под названием *Talatro*. В этой игре у Гими есть колода из  $N$  карт, и его цель - максимизировать очки, полученные разыгрыванием ровно 5 карт.

В начале игра определяется двумя компонентами:

- Фишки, обозначаемые  $C$ , инициализируются значением 0.
- Множитель, обозначаемый  $M$ , инициализируется значением 1.

Каждая карта, разыгранная Гими, может изменять значения  $C$  и  $M$ . Существует 4 типа карт:

- 1  $x$ : Добавляет  $x$  к  $C$ . Точнее,  $C \leftarrow C + x$ .
- 2  $x y$ : Добавляет  $x$  к  $C$  и добавляет  $y$  к  $M$ . Точнее,  $C \leftarrow C + x, M \leftarrow M + y$ .
- 3  $x z$ : Добавляет  $x$  к  $C$  и умножает  $M$  на  $z$ . Точнее,  $C \leftarrow C + x, M \leftarrow M \cdot z$ .
- 4  $x y z$ : Добавляет  $x$  к  $C$ , затем добавляет  $y$  к  $M$ , и наконец умножает  $M$  на  $z$ . Точнее,  $C \leftarrow C + x, M \leftarrow (M + y) \cdot z$ .

Финальный счёт вычисляется как произведение  $C$  и  $M$ . Гими может свободно выбирать порядок, в котором он разыгрывает карты. Вопрос: какой максимальный счёт он может достичь?

### Условие задачи

Напишите программу, которая по входным данным  $N$  (общее количество карт в колоде) и описанию  $N$  карт определяет максимальный счёт, который может получить Гими.

### Входные данные

Входной файл содержит на первой строке натуральное число  $N$ , представляющее общее количество карт в колоде. Следующие  $N$  строк описывают по одной карте, каждая строка начинается со значения  $t_i$ , обозначающего тип карты  $i$ . В зависимости от типа карты следуют соответствующие значения:

- Для  $t_i = 1$  задаётся значение  $x_i$ .
- Для  $t_i = 2$  задаются значения  $x_i$  и  $y_i$ .
- Для  $t_i = 3$  задаются значения  $x_i$  и  $z_i$ .
- Для  $t_i = 4$  задаются значения  $x_i, y_i$  и  $z_i$ .

## Выходные данные

Выходной файл будет содержать на первой строке одно натуральное число, представляющее максимально достижимый счёт.

## Ограничения

- $5 \leq N \leq 1\,000$ .
- $1 \leq x_i, y_i \leq 1\,000$ , для любого  $1 \leq i \leq N$ .
- $2 \leq z_i \leq 100$ , для любого  $1 \leq i \leq N$ .

| # | Баллы | Ограничения                                                                                             |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 8     | $5 \leq N \leq 10$                                                                                      |
| 2 | 10    | $5 \leq N \leq 15$                                                                                      |
| 3 | 14    | $x_1 = x_2 = \dots = x_N$                                                                               |
| 4 | 18    | Все карты типов 2 и 4 будут иметь одинаковый $y$ , и все карты типов 3 и 4 будут иметь одинаковый $z$ . |
| 5 | 23    | Не будет карт типа $t = 4$ .                                                                            |
| 6 | 27    | Без дополнительных ограничений.                                                                         |

## Примеры

| stdin                                                 | stdout | Пояснения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6<br>1 3<br>1 5<br>2 1 1<br>3 1 2<br>4 1 1 2<br>3 1 3 | 324    | Оптимальный порядок розыгрыша: карты с индексами 2, 3, 5, 4 и 6.<br>Изначально: $C = 0, M = 1$ .<br>После карты 2: $C = 5, M = 1$<br>После карты 3: $C = 6, M = 2$<br>После карты 5: $C = 7, M = 6$<br>После карты 4: $C = 8, M = 12$<br>После карты 6: $C = 9, M = 36$<br>Финальный счёт: $C \cdot M = 9 \cdot 36 = 324$ .<br>Другой порядок розыгрыша этих карт может привести к меньшим очкам. |